

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 1 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

• Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Términos, abreviaturas y definiciones
4. Responsabilidades
5. Desarrollo
6. Documentos de referencia
7. Formularios
8. Anexos

Resumen de Aprobaciones

Nombre y Apellido	Gerencia	Preparó (*)	Revisó (*)	Aprobó (*)
Juan Carlos Ramos	S&E-SAFETY ACA	X		
María Angélica Castillo	S&E-SAFETY CORPORATE	X		
Carlos Olivera	S&E-SAFETY CORPORATE		X	
Víctor Coluccio	S&E-SAFETY BUSINESS GSJ/NQN/ACA			X
Sergio Fernandez	S&E-SAFETY & RISK MANAGEMENT			X

(*) Marcar con una cruz el que corresponda

Resumen de Versiones

Versión	Descripción	Vigencia
1	Procedimiento revisado en el marco de revisión de procedimientos corporativos.	26/09/2023
0	Emisión original del documento.	16/09/2015

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Verificar en el sistema informático la vigencia de este documento.

1. Objetivo

Establecer las características y especificaciones técnicas mínimas, para el uso de Equipos, Elementos de Protección Personal y Ropa de Trabajo para todas las personas que desarrollan actividades en Pan American Energy LLC, acorde al riesgo al cual se esté expuesto, con el fin de preservar la integridad física de quien los utilice.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que se desarrollan en las áreas operadas por PAE.

Este procedimiento reemplaza y revoca al PE 09 – Elementos de Protección Personal Rev.2.

3. Términos, abreviaciones y definiciones

EPP: Elementos de Protección Personal.

PAE: Pan American Energy LLC.

S&E: Safety and Environment (Seguridad y Ambiente).

4. Roles y Responsabilidades

4.1. Vicepresidente / Gerencias de RRHH

- Definir las cantidades de ropa de trabajo en función al sector donde se desempeñan los empleados y enviar esta información a Supply Chain para gestionar la compra.
- Implementar las capacitaciones para el personal de PAE, definidos con la Vicepresidencia de S&E.
- Generar la catalogación de los EPP y ropa de trabajo con la recomendación técnica emitida por el área de Seguridad e Higiene industrial.
- Enviar al área de compras las especificaciones necesarias para la búsqueda de oferentes.
- Consultar con Seguridad e Higiene por revisión de alternativas y su cumplimiento desde la perspectiva técnica.
- Generar un registro por cada empleado que retire EPP utilizando el formulario anexo 1 del presente procedimiento.
- Custodiar los registros completos del anexo 1 del presente procedimiento.



Importante: los registros de entrega de EPP son auditables por áreas interna de la compañía como así también por organismos de control.

4.2. Vicepresidencia / Gerencias de Supply Chain

- Efectuar las compras de EPP y ropa de trabajo requeridas para personal de PAE, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas establecidas en el presente procedimiento.

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 3 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

- Gestionar la entrega y registro de entrega de EPP y ropa de trabajo de acuerdo con la Res. SRT 299/11.

4.3. Vicepresidencias / Gerencias Operativas (Proyectos / Perforación y Completación / Operaciones de Gas / Operaciones de Petróleo)

- Proveer los recursos para la compra de EPP y ropa de trabajo requeridos para los empleados de PAE.
- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.

4.4. Vicepresidencia / Gerencias de S&E

- Definir el tipo de equipos, EPP y ropa de trabajo a utilizar por los empleados de acuerdo con el riesgo expuesto.
- Asegurar la divulgación del presente procedimiento.
- Validar las propuestas de mejoras al presente procedimiento.
- Realizar y validar los contenidos teóricos para la capacitación y entrenamiento del personal de acuerdo con los requerimientos de este procedimiento.

4.5. Líderes y Supervisores del área de depósito / almacenes

- En los casos en que el sector depósitos / almacenes realice la entrega de los EPP debe generar un registro por cada empleado que retire EPP utilizando el Anexo 1 y custodiar los mismos.



Importante: los registros de entrega de EPP son auditables por áreas interna de la compañía como así también por organismos de control.

4.6. Líderes y Supervisores de Seguridad e Higiene Industrial

- Determinar la necesidad de uso de los EPP.
- Verificar que los equipos, EPP y Ropa de Trabajo se encuentren certificados de acuerdo con las normas de referencia.
- Auditar el cumplimiento de este procedimiento.
- Asegurar la capacitación y el asesoramiento al personal de PAE sobre el uso y mantenimiento adecuado de los EPP y ropa de trabajo que se les asignen.

4.7. Empleados

- Utilizar y cuidar los equipos, EPP y Ropa de Trabajo, de acuerdo con lo descripto en este procedimiento.

5. Desarrollo

Sólo deberá usarse elementos y equipos de protección personal que tengan certificación de conformidad apropiada.

Los EPP y ropa de trabajo serán de uso individual y no intercambiable cuando por razones de higiene y practicidad así se lo aconseje.



Importante: Queda prohibida la comercialización de equipos y elementos recuperados, los que deberán ser destruidos al término de su vida útil.

5.1. Elementos de Protección Personal (EPP) Básicos

Todo trabajador dentro de áreas operativas deberá disponer del siguiente conjunto básico de EPP como condición mínima:

- ✓ Protección de miembros superiores.
- ✓ Protección de cabeza.
- ✓ Protección auditiva.
- ✓ Protección ocular.
- ✓ Protección miembros inferiores.

5.2. Protección de miembros superiores

5.2.1. Guantes de seguridad

Se deberá seleccionar cuidadosamente el tipo de guante a utilizar, de acuerdo con el riesgo al cual esté expuesto el trabajador y asegurando el cumplimiento de la legislación vigente y las normas IRAM de referencia.

La Tabla 1 detalla los tipos de guantes que se deben utilizar en función de la actividad:

Tipo de guante	Características / Actividad / Protección
Descarne	Brindan protección mecánica para actividades generales de movimiento de materiales.
Con refuerzo metálico	Brindan protección para actividades con cables. No deben usarse en trabajos eléctricos.
Nitrilo/P.V.C	Brindan protección para la manipulación de productos químicos, irritantes y que en general pudieran presentar riesgos para la piel.
Kevlar	Proveen protección para trabajos en caliente.
De tela	Para manipulación de materiales livianos y cañerías
De alto impacto con protección mecánica	Para manipulación de tubulares en general (ej: equipos de torres)
Latex	Enfermería y servicios de alimentación.
Con malla metálica	Brindan protección para tareas de corte (ej. carne)

Tabla 1. Tipo de guantes a utilizar por actividad

5.2.2. Guantes dieléctricos (para electricistas)

Los guantes dieléctricos serán elegidos por clase en función de la tensión de trabajo según lo descrito en la Tabla 2:

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 5 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

Clase	Tensión de uso hasta (V)
00	500
0	1000
1	7500
2	17000
3	26500
4	36000

Tabla 2. Tipo de guantes dieléctricos a utilizar en función de la tensión de trabajo

Se deberá ensayar su aislación (IRAM 3604) cada 6 meses.

Cada guante deberá contar con un certificado indicando la fecha de prueba realizada.

Cuando se utilicen guantes dieléctricos se recomienda recubrir los mismos con guantes de descarte a los efectos que estos le sirvan de protección mecánica.

Para asegurar la integridad de los guantes dieléctricos, el mismo debe ser inspeccionado visualmente por el usuario, tanto interior como exteriormente para asegurarse su correcto estado.

Dicha Inspección deberá realizarse asegurándose que los guantes no presenten daños Físicos (Pinchaduras, cortes o abrasión del material) y otras irregularidades fuera de lo normal.

Los guantes de protección mecánica también deben ser inspeccionados para eliminar material o sustancias que puedan dañar el guante dieléctrico.

5.2.3. Protectores de brazos (para electricistas)

Los Protectores de brazos es un EPP de uso obligatorio cuando se realizan trabajos con tensión.

Se deberá ensayar su aislación cada 6 (seis meses).

Cada protector de brazos deberá contar con un certificado indicando la fecha de prueba realizada.

5.3. Protección de cabeza

La protección comprende cráneo, cara y cuello, incluyendo en casos específicos la protección de ojos y oídos.

Es obligatoria la cobertura de los cabellos largos con cofias, redes y otros medios adecuados, no permitiéndose lazos, cintas o adornos salientes dentro de áreas operativas.

La protección de la cabeza deberá ser seleccionada cuidadosamente para cubrir las necesidades de protección que requiera cada tarea en particular, asegurando se cumpla con la legislación vigente y Normas IRAM de referencia.

5.3.1. Casco de seguridad

Es obligatorio el uso de cascos protectores cuando existan riesgos de golpes, caídas o de proyección de objetos sobre la cabeza.

Éstos se clasifican en dos tipos según su diseño (con ala completa a su alrededor o con visera en el frente únicamente) y en tres clases de acuerdo con el riesgo para el cual son aptos (A, B y C)

Clase	Características de cascos de seguridad según Norma IRAM 3620
Clase A	Proveen protección contra riesgo de impactos, penetración y llama. Opcionalmente contra salpicaduras de metal fundido o de sustancias químicas agresivas.
Clase B	Además de proveer protección según Clase A, brindan protección contra riesgo eléctrico hasta 13.200V.
Clase C	Solo proveen protección contra riesgo de impacto y penetración.

Tabla 3. Tipo de cascos de seguridad ar en función del riesgo

Salvo definición específica luego del análisis de riesgo correspondiente, en las operaciones de PAE se utilizan cascos Clase B. Sus características deberán cumplir con la legislación vigente y las normas IRAM de referencia.



Importante: Se prohíbe el uso de casco metálico.

5.3.2. Mascaras/ pantallas faciales contra proyecciones

Cuando se deba utilizar mascarás o pantallas faciales contra la proyección de objetos, estas deberán ser de material transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones, provistas de un visor con cristal inastillable.

Deberán cubrir la zona frontal de la cabeza hasta el cuello, dando protección a la totalidad de la cara. Deben permitir una ventilación libre que evite empañaduras.

Este elemento deberá ser utilizado siempre junto con el casco de seguridad, en tareas tales como amolado, cepillado, picado y manejo de sustancias químicas agresivas.

Las utilizadas contra la acción del calor serán de tejido aluminizado o de materiales aislantes similares, reflectantes y resistentes a la temperatura que deban soportar. Para la protección contra las radiaciones en tareas de horno y fundición, éstos tendrán además visores oscuros para el filtrado de las radiaciones.

Las dimensiones de las máscaras faciales no deben interferir al protector auditivo.

5.4. Protección auditiva

El nivel de presión sonora admisible, para un trabajador que cumpla con una jornada de trabajo de 8 hs. o 48 hs. semanales, es de 85 dB(A). En los sectores donde se supere el nivel, el uso de protectores auditivos es obligatorio.

Para que los protectores auditivos sean eficaces, éstos deben ser usados permanentemente en las áreas indicadas, dado que la protección se verá disminuida si el usuario se los quita aunque sea por un periodo de tiempo corto.

5.4.1. Protectores auditivos

De acuerdo con el tipo de actividad y riesgo expuesto, se utilizarán protectores auditivos de tipo Copa o Endoaural. Estos se definirán en función de la frecuencia y la intensidad a la cual esté expuesto el trabajador y siguiendo lo establecido en la legislación vigente y las Normas IRAM de referencia.

La utilización de la combinación de cobertores/copa y tapones/endoaural NO es igual a la suma de los valores de atenuación que caracterizan a cada uno de ellos. Para calcular la atenuación de la combinación de estos dos protectores se deben realizar ensayos de acuerdo con la Norma IRAM específica.

Las visitas ocasionales expuestas por cortos períodos de tiempo (hasta 15 minutos) podrán usar protección auditiva endoaural donde los de copa sean obligatorios.

5.5. Protección ocular

Los medios de protección ocular se seleccionarán en función de las siguientes premisas:

- Por proyección o exposición de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas.
- Radiaciones nocivas.

La Tabla 4 muestra los equipos de protección de la vista de acuerdo con la zona anatómica protegida:

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 8 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

Tipo	Características
Protectores oculares	Cubren el ojo y zonas circundantes muy próximas.
Protectores faciales o pantallas	Amplían la protección a parte o toda la cara.
Protectores integrales, combinados o capuchas	La protección del ojo es complementaria de la procurada a otras zonas anatómicas o a otras vías de entrada de contaminantes al organismo.

Tabla 4. Características de los protectores oculares según la zona anatómica protegida

La protección ocular debe ser seleccionada cuidadosamente para cubrir las necesidades de protección que requiera cada tarea en particular, asegurando se reúna por lo menos las siguientes condiciones y se ajuste a la legislación vigente y Normas IRAM, ANSI referentes a protección ocular.

Para tareas de soldadura el uso de protectores oculares específicos es obligatorio.

Los anteojos de Seguridad y otros elementos de protección ocular se deberán conservar siempre limpios y ser guardados protegiéndolos contra el roce.

La tonalidad del antejo de seguridad será transparente para trabajos nocturnos o lugares con poca luminosidad y podrán ser de colores oscuros para trabajos con luz natural diurna.

Las pantallas y visores deberán estar libres de estrías, ralladuras, ondulaciones u otros defectos y serán de tamaño adecuado al riesgo.

5.5.1. Uso de lentes correctores

Si el trabajador necesitare cristales correctores, se le proporcionarán anteojos protectores con la adecuada graduación óptica u otros que puedan ser superpuestos a los graduados del propio interesado.

Cuando la persona deba utilizar anteojos con corrección en forma permanente y requiera una protección ocular anti- impacto, se deberán satisfacer ambos requisitos proporcionando, en igual medida, seguridad y comodidad al usuario.

Ante cualquier cambio del diagnóstico que recete una corrección diferente, se procederá al reemplazo de los cristales.

Provisto estos anteojos, los mismos pasarán a revestir el carácter de uso obligatorio por parte del empleado cuando el trabajo así lo requiera. Esta obligatoriedad deberá constar en el legajo médico del empleado.

5.5.2. Uso de lentes de contacto

El uso de lentes de contacto estará prohibido para áreas operativas donde exista riesgo de salpicaduras de productos químicos, ácidos, etc., para los soldadores que trabajen en ambientes donde hay partículas en suspensión y en talleres mecánicos.

Los operarios que utilicen lentes de contacto deberán avisar a sus superiores para que sepan cómo actuar en caso de accidentes.

5.6. Protección de miembros inferiores

5.6.1. Calzado de seguridad

Para la protección de las extremidades inferiores se utilizarán zapatos, botines o botas de seguridad de acuerdo con los riesgos a prevenir, que serán de uso obligatorio en todas las áreas operativas y en lugares específicos donde se defina su uso obligatorio luego del análisis de riesgo correspondiente.

Deberá ser seleccionado cuidadosamente para cubrir las necesidades de protección que requiera cada tarea en particular, asegurando se cumpla con la legislación vigente y Normas IRAM de referencia.

La siguiente tabla muestra las características de los calzados según tipo de riesgo:

Tipo de riesgo	Características
Agresiones mecánicas	Zapatos, botines o botas con puntera de acero. Suela antideslizante fabricadas con material aislante.
Agresiones químicas o corrosivas	Zapatos, botines o botas confeccionados con elementos de acuerdo con lo especificado en las MSDS del producto. Suela antideslizante fabricadas con material aislante y resistente a hidrocarburos.
Riesgo eléctrico	Zapatos, botines o botas con puntera de acero revestido con teflón o fibra de vidrio. Suela antideslizante fabricadas con material aislante.

Tabla 4. Características de los calzados según tipo de riesgo

En áreas operativas donde exista el riesgo de mordedura de víboras, el calzado de seguridad debe ser de caña alta.

Cuando se usen botas de lluvia, estas serán de PVC y deberán tener punteras de acero cuando el análisis de riesgo correspondiente así lo indique.

5.7. Elementos de protección especiales

5.7.1. Equipos de protección respiratoria, equipos autónomos y semiautónomos

Los equipos de protección respiratoria tienen la finalidad de proteger el sistema respiratorio humano de la inhalación de sustancias tóxicas presentes en atmósferas peligrosas para la salud de las personas (atmósferas contaminadas con agentes peligrosos o atmósferas con deficiencia de oxígeno). Los equipos de protección respiratoria solo se consideran adecuados, si tienen la capacidad de reducir la exposición al riesgo hasta un nivel aceptable.

5.7.2. Clasificación de los equipos de protección respiratoria

Equipos Filtrantes:

Suministro de aire depende del medio ambiente. Son usados para evitar la inhalación de partículas, polvo, vapores y algunos gases. Poseen un filtro y un adaptador facial o mascarilla.

Estos equipos no son aptos para ser usados en caso de presencia de H₂S.

Equipos Aislantes:

Suministro de aire independiente del medio ambiente. Son usados para evitar la inhalación de gases tóxicos. Poseen un medio de suministro de aire y una máscara facial completa. Estos equipos se recomiendan para ser usados en caso de presencia de H₂S.

5.7.3. Clasificación de los equipos de protección respiratoria de tipo aislante

Equipos respiratorios de escape:

Estas unidades consisten en un cilindro que contiene aire comprimido, con capacidad tal que el individuo tendrá autonomía entre 5 y 15 minutos máximo (varía dependiendo del fabricante). El cilindro está dentro de una bolsa que lo protege y permite que el usuario lo cargue fácilmente colgado de su cuello. La alimentación de aire se realiza mediante una válvula de regulación conectada a una capucha o máscara que cubre toda la cabeza.

Equipos autónomos de respiración:

Estos equipos están compuestos por un cilindro que contiene aire comprimido, el cual está montado sobre un arnés que el usuario asegura a sus hombros y espalda. La alimentación de aire se realiza mediante mangueras flexibles de alta y baja presión a una válvula reguladora que está conectada a una máscara que cubre toda la cara.

Para prevenir las presiones negativas en la máscara durante la inhalación de aire, que causaría el ingreso de gases tóxicos a través del sello de la máscara, la máscara debe ser del

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 11 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

tipo presión positiva, únicamente. Estas máscaras poseen un reductor de presión junto con un regulador a demanda que funciona mecánicamente y una válvula de espiración.

A estos equipos se les deberá realizar al menos el Posi check una vez al año y cambio de aire semestralmente.

Sistemas de aire respirable en cascada

Equipo constituido por máscara panorámica facial conectada por una manguera a un sistema de abastecimiento de aire respirable suministrada por una batería de cilindros o por una conexión a un compresor. Estos sistemas presentan la ventaja de trabajar de manera ininterrumpida por tiempos prolongados sin la necesidad de cambiar el sistema de abastecimiento de aire y son ideales para trabajar durante actividades en áreas con presencia constante de H₂S en altas concentraciones.

La calidad del aire suministrado cumplirá como mínimo con los requerimientos del Grado D como se describe en ANSI CGA G-7.1. El certificado de calidad de aire deberá estar disponible en la locación donde se encuentra ubicado el sistema. Los compresores deben ser de cárter seco y tener el certificado del fabricante que homologa el buen funcionamiento del equipo.

Se deberá seleccionar cuidadosamente el tipo de protección respiratoria a utilizar, de acuerdo al riesgo al cual esté expuesto el trabajador y asegurando el cumplimiento de la legislación vigente y las normas de referencia. Su uso será obligatorio en las actividades que así lo requieran.

Para la selección, uso y mantenimiento adecuados de los equipos protectores del aparato respiratorio, se deberán cumplir con las siguientes recomendaciones mínimas:

- Serán de tipo apropiado al riesgo.
- El personal que emplea este elemento no debe tener barba y/o patillas largas que comprometan la hermeticidad.
- Ajustarán completamente para evitar filtraciones.
- Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y como mínimo una vez al mes.
- Se limpiarán después de su empleo, almacenándolos en compartimientos amplios y secos.
- Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de material similar, para evitar su irritación.
- Los riesgos para prevenir del aparato respiratorio serán los originados por la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras y aerosoles.

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 12 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte la respiración y los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y si no se llegan a usar, a intervalos que no excedan de un año.
- El abastecimiento de aire se hará a la presión adecuada, vigilando cuidadosamente todo el circuito desde la fuente de abastecimiento de aire hasta el aparato respirador.
- Verificar su correcto funcionamiento y la inexistencia de grietas o escapes en los tubos y válvulas. En las tareas de reparaciones, mantenimiento y carga y también cuando se hubieran producido escapes de gas, será exigencia ineludible penetrar en el interior de las cámaras con los equipos protectores respiratorios.
- Se capacitará periódicamente al personal en el empleo de este equipo. Sólo podrá utilizar estos aparatos, los empleados debidamente capacitados.
- Deben cumplir con la legislación vigente.



Importante: Para la determinación o selección apropiada de la protección respiratoria para el ingreso a un espacio confinado, es fundamental conocer los contaminantes que pueden estar presentes en la atmosfera interior de dicho espacio confinado, motivo por el cual se recomienda utilizar la tabla 1 de la norma (IRAM 3635).

5.8. Equipos de monitoreo y detección de gases

5.8.1. Sistemas de Monitoreo Fijo

Los sistemas de detección fijos monitorean constantemente la concentración de contaminantes atmosféricos. Están compuestos por detectores con sensores específicos para los tipos de gas que se quieren monitorear y una central de alarma que registra las lecturas de los detectores.

Los sistemas de detección fija deben contar con un display de lectura continua de ausencia o presencia de contaminantes y estos deben transmitir a una central de alarma.

Se debe ubicar la central de alarma en un lugar seguro, según lo indicado por el fabricante. El display de la central de alarma debe indicar continuamente el valor medido en cada detector; y estar conectada a una sirena cuya intensidad debe ser oída en toda la locación o instalación, aún con protectores auditivos colocados. La central de alarma también puede estar conectada a una baliza de luces que indicará el lugar de la liberación del contaminante dentro de la instalación o locación.

Además, dicha central debe tener capacidad para almacenar el historial de los datos tomados durante las mediciones o que los mismos sean transmitidos al sistema de monitoreo.

5.8.2. Detectores portátiles

Detectores multigas

Son equipos diseñados para realizar mediciones de gases presentes en la atmósfera que están dotados de alarma sonora y lumínica. La mayoría de ellos muestran cuatro tipos de mediciones: H₂S (ppm), Oxígeno (%), mezcla explosiva (%) y otros gases tóxicos (CH₄, CO, SO₂, etc.). Usualmente son utilizados para la identificación de atmósferas explosivas antes de iniciar trabajos en caliente y para determinar las condiciones del aire en áreas donde se presume la escasez / exceso de oxígeno o se presume la presencia de gases tóxicos y no se cuenta con un sistema de detección fijo instalado.

 **Importante:** Los detectores de gases deberán calibrarse con la frecuencia estipulada por el fabricante. La calibración deberá realizarse por empresas certificadas.

Detectores monogas

Son equipos de detección diseñados solamente para medir la presencia un solo contaminante en la atmósfera. Son de fácil uso y están dotados de alarma por vibración, sonora y lumínica.

Se recomienda que el detector personal nunca esté ubicado por encima de la cintura del usuario. Siempre debe mantenerse al aire libre, no pueden estar dentro de los bolsillos o debajo de la ropa.

5.9. Trabajo en altura

En caso de que los trabajadores realicen tareas en altura. Los requisitos establecidos para el sistema de protección personal a utilizar se encuentran enumerados en el procedimiento PAE-SAF-PG-012 Trabajo en Altura.

5.9.1. Sistemas anticaídas

Los sistemas de detención personal de caídas tienen por objetivo detener una caída libre y limitar la fuerza de impacto que actúa sobre el cuerpo del usuario durante la detención de la caída.

Un sistema anticaída debe garantizar que la distancia recorrida por el trabajador durante su caída sea mínima, debe absorber la energía necesaria para que no se presente ningún tipo de lesión y al terminar el desplazamiento debe dejar al trabajador en una posición que no represente una amenaza para su salud.

Los sistemas anticaídas y sus componentes deberán ser utilizados por personas debidamente entrenadas y capacitadas en el uso de estos según lo establecido en el procedimiento PAE-SAF-PG-012 Trabajo en Altura. Se deben seguir las recomendaciones del fabricante especificadas en el manual de instrucciones de los elementos.

5.9.2. Componentes de un sistema anticaídas

Un sistema personal anticaídas consiste en los siguientes tres elementos claves:

- Punto de anclaje
- Arnés de cuerpo entero
- Elemento de conexión

5.9.3. Punto de anclaje

Los puntos de anclaje tienen que estar preferentemente por encima de los hombros del operario, existen 2 tipos de puntos de anclajes:

- Punto de Anclaje improvisados
- Punto de Anclaje creados por Ingeniería

Para la elección del punto de anclaje se deberá utilizar el procedimiento PAE-SAF-PG-012 Trabajo en Altura.

5.9.4. Arnés de cuerpo entero

Dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener las caídas. Está constituido por bandas, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante y después de una caída.

El arnés de cuerpo entero tiene que ajustarse adecuadamente y además permitir la libertad de movimientos, por lo que se debe elegir un modelo que sea cómodo y práctico.

Su uso es obligatorio cuando se realicen trabajos a distinto nivel de acuerdo al procedimiento PAE-SAF-PG-012 Trabajo en Altura.

La Tabla 5 describe las características que debe tener un arnés de cuerpo entero en función de la tarea a realizar:

Actividad	Arnés de Seguridad	Observaciones
Tareas generales	Cuerpo completo	Con argolla dorsal anticaída
Torres de comunicación	Cuerpo completo	Con argolla dorsal anticaída, argolla frontal anticaída y posicionamiento
Soldador	Cuerpo completo	Con argolla dorsal anticaída
Trabajos con Tensión	Cuerpo completo	Con argolla dorsal anticaída
Equipos perforadores	Cuerpo completo	Con argolla dorsal anticaídas, argolla frontal anticaída, argolla de suspensión y argolla de posicionamiento.

Tabla 5. Características del arnés de seguridad en función de la actividad

5.9.5. Elemento de conexión

Componente del sistema que se utiliza para vincular el arnés anticaída con el punto de anclaje.

Se agrupan en dos grandes categorías:

Sistemas de conexión sin absorbedor de energía:

Utilizados para restricción y sujeción:

- Colas de amarre simples
- Colas de amarre regulables

Sistemas de conexión con absorbedor de energía:

Utilizados como sistemas anticaídas:

- Cabos de vida doble con absorbedor de energía y mosquetones
- Anticaídas retráctiles
- Salvacaídas para cable de acero

5.9.6. Sistemas anticaídas retráctil

Deben inspeccionarse en forma anual, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Fecha de la última inspección (máximo 12 meses).
- Indicador de impacto.
- Estado de la cinta y/o cable.
- Tensión del resorte del sistema.
- Estado de la cubierta.

Se debe verificar el sistema de funcionamiento de apertura y seguro de los conectores., que estos no presenten deformaciones, fisuras, bordes filosos, golpes, abolladuras o que presenten color azulado por exposición a altas temperaturas.



Nota: Están terminantemente prohibido el uso de los cinturones de seguridad tipo "linieros".

5.10. Alfombras aislantes (para electricistas)

Las alfombras aislantes son utilizadas para proporcionar un aislamiento eléctrico entre los pies del operador y la superficie sobre la que éste está situado.

Estos elementos se clasifican de acuerdo a los descripto en la tabla 7.

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 16 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

Clase	Tensión de uso hasta (V)	Color de Alfombra Norma IEC - 61111
0	1000	Rojo
1	7500	Marrón
2	17000	Amarillo
3	26500	Verde
4	36000	Naranja

Tabla 7. Características de las alfombras aislantes en función de la tensión de trabajo

Se recomienda realizar un ensayo de aislación al menos 1 (una) vez al año.

5.11. Pértigas aislantes (para electricistas)

Las pértigas aislantes se utilizan para realizar maniobras y trabajos a distancia sobre elementos sometidos a una tensión eléctrica.

La longitud total de la pértiga quedará definida en función de la aislación requerida y del alcance físico.

Antes del comienzo o reiniciación del trabajo, las pértigas deben limpiarse con trapos secos y a continuación se les pasará cuidadosamente una franela siliconada, según se indique en la correspondiente ficha técnica.

5.12. Ropa de trabajo

La ropa por entregar será seleccionada cuidadosamente para cubrir las necesidades de protección que requiera cada tarea en particular, asegurando se cumpla con la legislación vigente y Normas IRAM y NFPA de referencia.

La ropa de trabajo será ajustable al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.

La ropa de trabajo no deberá tener, en lo posible, elementos adicionales como bolsillos abiertos, partes vueltas hacia arriba, cordones y otros, para evitar enganches.

Está prohibido el uso de corbatas, bufandas, tiradores, pulseras, cadenas, collares, anillos, relojes con malla metálica y otros que puedan facilitar el arrastre de una persona a partes móviles de máquinas, herramientas o equipos dentro de áreas operativas

Cuando se utilice ropa asociada a riesgos biológicos, esta una vez utilizada deberá tener su disposición final de manera adecuada. En los casos que la misma es higienizada para su reutilización deberá ser confinada en recinto cerrada (ej. bolsa) para su lavado y desinfección.



Nota: Toda ropa de regalo que PAE brinda a sus empleados y que no cumpla con los lineamientos establecidos en este procedimiento NO podrá utilizarse en áreas operativas.

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 17 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

5.12.1. Ropa a utilizar por el personal

Las siguientes tablas definen las características generales que debe reunir la ropa de trabajo a utilizar por tipo de actividad laboral que realiza el empleado en forma habitual:

Grupo A: TODO EL PERSONAL (cuando realiza tareas fuera de áreas operativas)	
Camisas	➤ 100% algodón. ➤ Mangas largas.
Pantalones	➤ 100% algodón. ➤ Pantalón largo.

Tabla 8. Características de la ropa de trabajo cuando se realiza tareas fuera de áreas operativas

Grupo B: TODO EL PERSONAL (cuando realiza tareas dentro de áreas operativas - Excepto personal de Energía)	
Campera	➤ Ignífuga inherente ➤ Antiestática ➤ Impermeable ➤ Ser abrigada (apta para temperatura de hasta 15°C bajo cero). ➤ Con cierre de material plástico reforzado o latón, oculto bajo tela de las mismas características de confección de la prenda ➤ Si contiene capucha ésta debe ser con sistema desmontable a broche o similar (no a cierre ni fijas) <u>NOTA:</u> Para el caso de UG Acambuco (Norte Argentino) deberá considerarse campera de media estación con mangas desmontables.
Mameluco liviano	➤ Ignífugo inherente ➤ Antiestático ➤ Manga larga ➤ Con cierre de material plástico reforzado o latón, oculto bajo tela de las mismas características de confección de la prenda
Mameluco térmico	➤ Ignífugo inherente ➤ Antiestático ➤ Ser abrigado (apta para temperatura de hasta 15°C bajo cero). ➤ Manga larga ➤ Con cierre de material plástico reforzado o latón, oculto bajo tela de las mismas características de confección de la prenda <u>NOTA:</u> No aplica para UG Acambuco (Norte Argentino)

Tabla 9. Características de la ropa de trabajo cuando se realiza tareas dentro de áreas operativas

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 18 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

Grupo C: Personal de Energía (Cuando realiza tareas dentro de áreas operativas)	
Campera	➤ Ignífuga inherente ➤ Antiestática ➤ Resistente al arco eléctrico ATPV 8 cal/cm2) ➤ Impermeable ➤ Ser abrigada (apta para temperatura de hasta 15°C bajo cero). ➤ Con cierre de material plástico reforzado o latón, oculto bajo tela de las mismas características de confección de la prenda ➤ Si contiene capucha ésta debe ser con sistema desmontable a broche o similar (no a cierre ni fijas) <u>NOTA:</u> Para el caso de UG Acambuco (Norte Argentino) deberá considerarse campera de media estación con mangas desmontables.
Mameluco liviano	➤ Ignífugo inherente ➤ Antiestático ➤ Resistente al arco eléctrico ATPV 8 cal/cm2) ➤ Manga larga ➤ Con cierre de material plástico reforzado o latón, oculto bajo tela de las mismas características de confección de la prenda
Mameluco térmico	➤ Ignífugo inherente ➤ Antiestático ➤ Resistente al arco eléctrico ATPV 8 cal/cm2) ➤ Ser abrigado (apta para temperatura de hasta 15°C bajo cero). ➤ Manga larga ➤ Con cierre de material plástico reforzado o latón, oculto bajo tela de las mismas características de confección de la prenda <u>NOTA:</u> No aplica para UG Acambuco (Norte Argentino)

Tabla 10. Características de la ropa de trabajo cuando se realiza tareas dentro del área de Energía

Grupo D: Brigadistas Voluntarios / Bomberos	
Pantalón de bombero	➤ Ignífugo inherente con protección en rodilla, cintas reflectivas ignifugas y tiradores.
Chaqueta de bombero	➤ Ignífuga inherente con cintas reflectivas ignifugas
Botas de bombero	➤ Ignífuga con puntera rígida
Casco de bombero con visor	➤ Ignífugo y dieléctrico
Guantes de bombero	➤ Ignífugo

Tabla 11. Características de la ropa de trabajo para brigadistas voluntarios / bomberos



Nota: De ser necesario dotar al personal con indumentaria específica según riesgo particular, no mencionado en los cuadros anteriores. Estos casos se deberán consultar con la VP S&E.

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 19 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

5.12.2. Ropa especial para riesgo químico

La guía para determinar el tipo de ropa de protección contra riesgo químico debe buscarse en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del material a manipular.

Se listan a continuación algunos tipos de prendas utilizadas para protección de este tipo de riesgo:

Chaquetas – Delantales:

Los mismos deberán ser utilizados en combinación con botas, guantes y protectores respiratorios, de acuerdo con el riesgo específico y a las recomendaciones de la Hoja de Seguridad del producto a manipular.

Overoles o mamelucos:

Los mismos deben ser de una sola pieza, con cierre de material plástico reforzado o latón, oculto bajo tela de las mismas características de confección de la prenda. Pueden ser con o sin capucha (en los lugares donde existan probabilidad de engancho con sistemas rotantes, deberá ser la capucha desmontable sin cierre), de acuerdo con las recomendaciones de la Hoja de Seguridad del producto a manipular.

Los descartables deben desecharse una vez utilizados, acorde a la gestión de residuos sólidos indicados en los procedimientos de la Compañía.

Trajes encapsulados:

Este traje se haya conformado en una sola pieza, con cierre simple o doble - generalmente solapados a cremallera y en ocasiones el cierre de la solapa se sujeta con abrojo tipo Velcro™. Poseen amplia capucha incorporada, con visor de material plástico especial, flexible o rígido. El traje puede incluir botas y guantes totalmente sellados o admitir por medio de soportes especiales y estancos la colocación de botas y guantes diseñados para tal fin.

5.12.3. Ropa accesorio

Gorro y medias de abrigo 100% de algodón según Convenio Colectivo de Trabajo que aplique.

Capa para lluvia o Pantalón y Chaqueta de PVC En el caso de ropa utilizada para lluvia se deberá utilizar chaqueta / pantalón y no del tipo capa de lluvia para evitar enganches con partes móviles o puntos de pellizco.

5.12.4. Logos

Los logos que se apliquen a las prendas confeccionadas con tela ignífuga inherente deberán ser realizados con hilo ignífugo. Los mismos deberán ubicarse en lugares que no afecten las cualidades de la tela de la prenda. (En lo posible sobre bolsillos).

5.12.5. Cintas reflectantes

La aplicación de cintas tipo réflex, no deberán alterar, ni disminuir la protección exigida para la tela. Los reflectantes que se apliquen deberán haber pasado los ensayos de resistencia correspondientes, las mismas deberán estar cosidas y no pegadas.

Cuando las circunstancias así lo requieran, la ropa de trabajo y los EPP deberán ser de alta visibilidad (incorporación de bandas reflectivas de igual material que la ropa).

5.13. Administración y registro de ropa y elementos de protección personal

En cumplimiento con la Res. 299/11, todas las personas que trabajan en PAE deberán tener una ficha donde quedarán registradas las entregas de EPP (incluyendo la Ropa de Trabajo).

Cada vez que se le haga entrega de algún elemento al empleado, éste deberá firmar dicha ficha, dejando constancia de la entrega, su conformidad con lo entregado y su compromiso de uso.

Se deberá llevar una ficha por cada empleado. La misma quedará en custodia del sector encargado de la entrega, según la Unidad de Gestión donde el empleado se desempeñe.

Los registros deben estar disponibles para poder ser auditados por sectores internos de la compañía o la Autoridad Competente en materia de Seguridad e Higiene Laboral.

La Administración y registro de ropa y elementos de protección personal deberá gestionarse haciendo uso del **Anexo 1. Planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal.**

6. Documentos de Referencia

- Ley 19587/72 Ley de higiene y seguridad en el trabajo
- Decreto 351/71 Reglamentación de la Ley N° 19.587
- Decreto 911/96 Reglamento para la industria de la construcción
- Res SRT 299/11 Reglamentaciones para la provisión de elementos de protección personal confiables a los trabajadores
- Res SRT 592/04 Reglamento para ejecución trabajos con tensión
- IRAM 3604 Guantes de material aislante para trabajos eléctricos con tensión.
- IRAM 3620 Cascos de protección para uso industrial.
- IRAM 3635 Instalaciones fijas contra incendio. Sistemas de extinción a base de halon 1301.
- CGA G-7.1-2018: Commodity Specification for Air

Procedimiento de Gestión
**Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP)
y ropa de trabajo**

Revisión: 1.

Página: 21 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

- PAE-SAF-PG-012 Trabajo en Altura.

7. Formularios

- No Aplica

8. Anexos

- **Anexo 1.** Planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal.

Procedimiento de Gestión Equipos, Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo

Revisión: 1.

Página: 22 de 22

Fecha: 26/09/2023

Código: PAE-SAF-PG-008

ANEXO I: Planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal

Resolución SRT 299/2011

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PAE

Razón Social: Pan american Energy LLC		CUIT:				
Dirección donde el trabajador realiza las tareas:						
Localidad:		CP:		Provincia:		
Apellido y Nombre del Trabajador:				DNI:		No. de Legajo:
Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempeña el trabajador:						
Ropa de trabajo y elementos de protección personal necesarios para el trabajador, según el puesto de trabajo:						
☐ CAMISA DE TRABAJO ☐ MAMELUCO TÉRMICO ☐ GORRO DE ABRIGO ☐ PROTECCIÓN AUDITIVA ☐ GUANTES						
☐ PANTALÓN DE TRABAJO ☐ CALZADO DE SEGURIDAD ☐ CAMPERA DE ABRIGO ☐ PROTECCIÓN OCULAR ☐ PROTECCIÓN RESPIRATORIA						
☐ MAMELUCO DE TRABAJO ☐ MEDIAS ☐ CASCO ☐ PROTECCIÓN FACIAL						
☐ OTROS (detallar): _____						

Producto/EPP	Tipo/Modelo	Marca	Posee Certificación (Sí/No)	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma del Trabajador (*)
Información adicional: _____						
(*) Dejo constancia de haber recibido la ropa de trabajo y los elementos de protección personal detallados en el presente Formulario y me comprometo a cumplir con lo establecido en el Art. 10 (uso y cuidado apropiado del EPP) de la Ley Nac. 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.						